CORRIGÉ DU DS BLANC N° 4

Calcul matriciel et polynômes

Durée : 2 h Barème : 20 points

Exercice 1 Calcul matriciel — 6 points

Barème indicatif : 1,5 pt ; 1,5 pt ; 2 pts ; 1 pt.

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$, donc $A^2 - 5A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2$. Ainsi $A \cdot \frac{1}{2}(A - 5I_2) = \frac{1}{2}(A - 5I_2) \cdot A = I_2$: A est inversible et $A^{-1} = \dfrac{1}{2}(A - 5I_2) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.
2. $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $N^3 = 0$. Comme I_3 et N commutent, la formule du binôme donne, pour $n \geqslant 2$, $B^n = I_3 + nN + \binom{n}{2} N^2$ (les termes suivants sont nuls), soit
$$B^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$
car $n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$. La formule est encore vraie pour $n = 0$ et $n = 1$.
3. $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent $y + 2z = 1$ et $2y + 4z = m - 1$; puis $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$ donne $0 = m - 3$. Si $m \neq 3$, le système n'a pas de solution. Si $m = 3$, il équivaut à $x + y + z = 1$ et $y + 2z = 1$: z est libre, $y = 1 - 2z$, $x = 1 - y - z = z$. L'ensemble des solutions est $\{(z, 1 - 2z, z),\ z \in \mathbb{R}\}$: une droite affine.
4. On a $(AB)^\top = B^\top A^\top = BA$ puisque A et B sont symétriques. Donc AB est symétrique $\iff (AB)^\top = AB \iff BA = AB$.

Exercice 2 Polynômes et fractions rationnelles — 5 points

Barème indicatif : 1 pt ; 1 pt ; 1,5 pt ; 1,5 pt.

1. Le reste est de degré au plus 1 : $X^n = (X-1)(X-2)Q + aX + b$. En évaluant en 1 et en 2 : $a + b = 1$ et $2a + b = 2^n$. Donc $a = 2^n - 1$, $b = 2 - 2^n$: le reste est $(2^n - 1)X + 2 - 2^n$.
2. $X^4 + 1 = (X^2 + 1)^2 - 2X^2 = (X^2 - \sqrt{2}\,X + 1)(X^2 + \sqrt{2}\,X + 1)$. Les deux facteurs ont pour discriminant $2 - 4 < 0$: ils sont irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
3. $P(1) = 0$; $P' = 4X^3 - 6X^2 + 2$ et $P'(1) = 0$; $P'' = 12X^2 - 12X$ et $P''(1) = 0$; $P''' = 24X - 12$ et $P'''(1) = 12 \neq 0$. Donc 1 est racine de multiplicité exactement 3 : $P = (X-1)^3(X - c)$, et le coefficient constant donne $(-1)^3 \cdot (-c) = -1$, soit $c = -1$. Ainsi $P = (X-1)^3(X+1)$.
4. Les pôles sont simples : $F = \dfrac{a}{X} + \dfrac{b}{X+1} + \dfrac{c}{X+2}$ avec $a = \dfrac{1}{1 \cdot 2} = \dfrac{1}{2}$, $b = \dfrac{1}{(-1)(1)} = -1$, $c = \dfrac{1}{(-2)(-1)} = \dfrac{1}{2}$. Donc $\dfrac{1}{k(k+1)(k+2)} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+1}\right) - \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{k+1} - \dfrac{1}{k+2}\right)$, et par télescopage
$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}.$$

Problème Polynômes de Tchebychev

9 points

Barème indicatif : partie A : 1 pt ; 1 pt ; 1,5 pt. Partie B : 2 pts ; 1 pt. Partie C : 1 pt ; 1,5 pt.

1. $T_2 = 2X \cdot X - 1 = 2X^2 - 1$ et $T_3 = 2X(2X^2-1) - X = 4X^3 - 3X$.
2. Par récurrence double sur $n \geqslant 1$. C'est vrai pour $T_1 = X$ et $T_2 = 2X^2 - 1$. Si c'est vrai aux rangs n et $n+1$, alors $2X\,T_{n+1}$ est de degré $n+2$ et de coefficient dominant $2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$, et T_n est de degré $n < n+2$: T_{n+2} est de degré $n+2$ et de coefficient dominant 2^{n+1}.
3. Par récurrence double sur n, à θ fixé. C'est vrai pour $n = 0$ ($1 = \cos 0$) et $n = 1$. Si c'est vrai aux rangs n et $n+1$: $T_{n+2}(\cos\theta) = 2\cos\theta\cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta)$. Or $\cos((n+2)\theta) + \cos(n\theta) = 2\cos((n+1)\theta)\cos\theta$ (formule $\cos p + \cos q$), d'où $T_{n+2}(\cos\theta) = \cos((n+2)\theta)$.
4. $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ s'annule pour $n\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$. Posons $\theta_k = \dfrac{(2k+1)\pi}{2n}$ pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$: ces n réels sont distincts dans $]0, \pi[$, où cos est strictement décroissante, donc les $x_k = \cos\theta_k$ sont n réels distincts de $]-1, 1[$, racines de T_n. Comme T_n est de degré n, ce sont toutes ses racines et elles sont simples ; avec le coefficient dominant :
$$T_n = 2^{n-1} \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - \cos\frac{(2k+1)\pi}{2n} \right).$$
5. D'une part $T_n(0) = T_n\left(\cos\frac{\pi}{2}\right) = \cos\dfrac{n\pi}{2}$. D'autre part, d'après la factorisation, $T_n(0) = 2^{n-1}\prod_k(-x_k) = 2^{n-1}(-1)^n\prod_k x_k$. D'où $\displaystyle\prod_{k=0}^{n-1}\cos\frac{(2k+1)\pi}{2n} = \frac{(-1)^n}{2^{n-1}}\cos\frac{n\pi}{2}$. (Pour n impair, le produit est nul : l'un des facteurs est $\cos\frac{\pi}{2}$.)
6. Soit $x \in [-1, 1]$ et $\theta = \operatorname{Arccos} x \in [0, \pi]$: $|T_n(x)| = |\cos(n\theta)| \leqslant 1$, avec égalité si et seulement si $n\theta$ est un multiple de π, soit $\theta = \dfrac{k\pi}{n}$ avec $k \in \{0, \dots, n\}$. Il y a donc $n+1$ points : les $\cos\dfrac{k\pi}{n}$, où T_n vaut $(-1)^k$.
7. On dérive deux fois la relation $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ par rapport à θ. Première dérivée : $-\sin\theta\,T_n'(\cos\theta) = -n\sin(n\theta)$. Seconde dérivée : $\sin^2\theta\,T_n''(\cos\theta) - \cos\theta\,T_n'(\cos\theta) = -n^2\cos(n\theta) = -n^2\,T_n(\cos\theta)$. En posant $x = \cos\theta$, on a $\sin^2\theta = 1 - x^2$, donc le polynôme $Q = (1-X^2)T_n'' - X\,T_n' + n^2\,T_n$ vérifie $Q(x) = 0$ pour tout $x \in [-1, 1]$. Un polynôme ayant une infinité de racines est nul : $Q = 0$.